SaludVital — Guía del estudiante: datos adicionales para ETL

1. Propósito y advertencia de uso

Este material amplía el archivo base de **SaludVital**, un centro médico ambulatorio de la Región del Biobío. Su finalidad es practicar perfilamiento, integración, modelamiento dimensional y visualización; no es una base clínica ni un análisis real. Todos los nombres son sintéticos. Las columnas `Diagnostico` y `Observacion` de las atenciones adicionales usan categorías operacionales neutras y no deben enriquecerse ni interpretarse como antecedentes de salud. No se permite buscar, inferir o asociar una persona real.

El libro `SaludVital_DatosAdicionales_ETL.xlsx` no entrega una tabla limpia ni una respuesta. Incluye `LEEME`, `ACTIVIDADES12`, `DICCIONARIO` y fuentes deliberadamente imperfectas. El archivo base original se mantiene separado y no debe modificarse. La ampliación simula principalmente el periodo **2026-02-04 a 2026-03-31**, posterior al tramo visible del archivo base. Las fechas y horas son locales de Chile, sin zona horaria. Los importes se expresan en **pesos chilenos (CLP)**; no se informa IVA, costo ni pago. `BloqueMinutos` son minutos programados de una reserva y no equivalen a capacidad total de agenda.

La solución debe ser defendible: cada decisión de transformación debe quedar vinculada a una regla, a una fuente y a una evidencia. Si se decide aceptar una fila que esta guía sugiere rechazar, documente la decisión y sus consecuencias; no silencie el desacuerdo.

2. Ruta de trabajo sugerida

Trabaje con una copia de ambos libros en un área de desarrollo. Para **Power Query/Power BI**, cargue primero cada hoja como consulta independiente, agregue una columna `Origen`, normalice tipos y nombres, y después use **Anexar consultas** para cada entidad homóloga. Use **Combinar consultas** solo para relaciones justificadas: reservas con pacientes/médicos, atenciones con reservas y detalle con atenciones/prestaciones. Deshabilite la carga de consultas intermedias si corresponde, pero conserve las consultas de staging y rechazo.

Como ruta alternativa, puede usar **SQL Server Integration Services en Visual Studio**: cree conexiones Excel separadas, Data Flow por fuente, componentes Derived Column/Data Conversion, Lookup hacia dimensiones, Multicast para aceptados y rechazos, y una carga idempotente con claves naturales. También puede implementar el mismo contrato en SQL o Python si el docente lo autoriza; la evidencia debe mostrar consultas, parámetros, conteos y muestras. No mezcle la fuente `A08_CANALES_BLOQUES` con el detalle monetario por una unión que multiplique atenciones.

3. Granos que deben quedar explícitos

- **Paciente:** una fila por paciente maestro.
- **Médico:** una fila por profesional y especialidad declarada.
- **Especialidad:** una fila por código de especialidad. El archivo base trae códigos E01–E10 sin nombre; `MAP_ESPECIALIDADES` sirve para estudiar ese déficit de descripción, no para aceptar automáticamente todo mapeo.
- **Prestación:** una fila por servicio y valor de referencia. El `Valor` del maestro no es ingreso realizado.
- **Reserva:** una fila por hora reservada, con paciente, médico, fecha, hora y estado. Los KPI de reservas deben contar reservas, no filas de detalle.
- **Atención:** una fila por atención operacional asociada a una reserva atendida.
- **Detalle de atención:** una fila por prestación dentro de una atención. El ingreso simulado se calcula como `Cantidad × ValorUnitario` sobre filas aceptadas.
- **Canales/bloques:** una fila por reserva en la fuente auxiliar. Su objetivo es permitir un cálculo acotado de utilización y demanda por canal; no contiene pagos.

4. Doce actividades y evidencia mínima

Actividad 1 — Entender SaludVital

Describa el proceso desde solicitud de hora hasta atención y prestación. Identifique dirección, recepción, profesionales, pacientes y equipo BI. Formule 4–6 preguntas útiles por entidad, por ejemplo demanda mensual, atención por médico, inasistencia o ingreso por especialidad. **Evidencia:** mapa de proceso y preguntas trazables al caso, sin copiar un caso de otra organización.

Actividad 2 — Inventariar fuentes

Haga una matriz con nombre de hoja, origen, período, formato, grano, clave candidata y uso. Marque que `A01` – `A09` son adiciones sintéticas y que la fuente original tiene siete hojas. Explique que la periodicidad es una hipótesis del ejercicio y no un hecho operativo. **Evidencia:** inventario versionado.

Actividad 3 — Perfilar lo raw

Mida filas físicas, filas completamente vacías, nulos por campo, tipos Python/Excel, longitudes, valores distintos y duplicados exactos. No confunda una celda vacía con una

clave repetida. Reporte la columna intencionalmente vacía de reservas y atenciones. **Evidencia:** tabla de perfil con fecha de ejecución y regla usada.

Actividad 4 — Detectar calidad e integridad

Pruebe patrones P/M/E/PR/R/A/DA, fechas, horas, estados, FKs y tarifas. Identifique el paciente incompleto, la especialidad E99, el médico M099 en reservas, `R9999`, `PR9999`, tarifa nula, `Confirmada` y el ID numérico sin prefijo. Conserve una muestra de cada error. **Evidencia:** bitácora con `Fuente`, `Clave`, `Campo`, `Regla`, `ValorRaw` y `Motivo`.

Actividad 5 — Aprobar contratos

Proponga tipos canónicos y reglas de obligatoriedad. Especifique que los estados permitidos son `Atendida`, `No asistió`, `Cancelada` y `Pendiente`, después de normalizar espacios, mayúsculas y acentos cuando la equivalencia sea evidente. No invente un significado para `Confirmada`. Defina CLP, minutos, período y zona. **Evidencia:** catálogo de reglas con dueño o responsable académico.

Actividad 6 — Resolver etiquetas

Use `MAP_ESPECIALIDADES` para evaluar variantes como `Traumatologia`, `TRAUMA`, `CARDIOLOGIA` y `Dermatologia`. Conserve etiqueta raw y etiqueta canónica. No elimine el valor de origen: la trazabilidad es parte de la solución. Haga lo mismo con `No Asistio`, `WEB` y `telefono` solo si el catálogo se respalda. **Evidencia:** tabla de mapeo y casos no resueltos.

Actividad 7 — ANEXAR dimensiones

Anexe `A01_PACIENTES`, `A02_MEDICOS`, `A03_ESPECIALIDADES` y `A04_PRESTACIONES` a sus entidades originales. Alinee nombres, tipos y claves antes de anexar. Deduplicate exactos de forma determinista, marque nuevas altas E11/E12 y no complete datos obligatorios por intuición. Mantenga una columna `Origen`. **Evidencia:** conteo antes/después por origen y llaves únicas.

Actividad 8 — ANEXAR hechos y COMBINAR relaciones

Anexe reservas, atenciones y detalle. Luego combine, sin fan-out, reservas con dimensiones; combine atenciones con reservas y detalle con prestaciones. Pruebe cardinalidades 1:N y N:1. La unión de `A08` debe ser una relación de una fila por reserva; si se deja duplicada, la utilización y la demanda se inflan. **Evidencia:** diagrama y prueba de multiplicidad.

Actividad 9 — Diseñar cuarentena e idempotencia

Separe aceptados, duplicados exactos descartados y rechazos. El rechazo debe conservar origen y motivo. Defina un identificador de carga o hash, o una clave natural compuesta, para que ejecutar dos veces el proceso no agregue nuevamente reservas, atenciones, detalles ni bloques. **Evidencia:** tabla de rechazos y prueba de doble ejecución con el mismo conteo.

Actividad 10 — Crear modelo dimensional

Proponga dimensiones de fecha, paciente, médico, especialidad, prestación, estado y canal si corresponde. Puede tener un hecho de reservas y otro de detalle/atenciones, o un modelo cuidadosamente conformado; justifique la elección. Declare la granularidad en una frase por hecho y marque qué campos son degenerados. **Evidencia:** diagrama estrella, relaciones y diccionario semántico.

Actividad 11 — Crear cálculos BI

Construya total de reservas, atenciones realizadas, tasa de atención, tasa de inasistencia, ingresos, ingreso promedio por atención y una utilización explícitamente acotada. Use `COUNTROWS` / `DISTINCTCOUNT` de la tabla adecuada. `Ingresos` debe sumar importes de detalle aceptados; no sumar el `Valor` de cada maestro ni contar el mismo bloque varias veces. **Evidencia:** medidas DAX, SQL o Python y reconciliación con conteos ETL.

Actividad 12 — Diseñar dashboard y reflexión

Prepare tres páginas: visión ejecutiva, gestión médica y pacientes. Incluya evolución mensual, estados, especialidad, médico, horas perdidas, comuna, previsión y frecuencia. Añada una nota visible de cobertura, simulación y limitaciones. **Evidencia:** PBIX o alternativa, capturas, conclusiones y recomendaciones operacionales; no recomendaciones clínicas.

5. Rechazos, controles y presentación

Un rechazo no es un error que se borra: es una salida auditable. Documente si una tarifa nula queda en cuarentena, si una etiqueta desconocida requiere catálogo o si una FK puede repararse con una fuente autorizada. Para una reserva, el mínimo razonable es clave válida, fecha/hora parseable, paciente, médico y estado. Para atención se exige reserva válida y estado atendido. Para detalle se exigen atención, prestación, cantidad positiva y valor unitario numérico; el importe debe quedar calculado, no escrito como un número opaco.

Antes de entregar, verifique que el número de filas de cada tabla no cambie al refrescar sin cambios, que los conteos raw y limpios puedan reproducirse, que no existan claves huérfanas y que las relaciones no multipliquen el grano. Explique cómo separó reservas canceladas, inasistencias y pendientes. La rúbrica del proyecto original sigue vigente:

comprensión 10%, reglas 15%, requerimientos 10%, calidad/ETL 15%, modelo 20%, Data Mart 10%, DAX 10%, dashboard 5% y defensa 5%. Esta guía no agrega puntaje ni reemplaza las instrucciones docentes.

6. Checklist de trazabilidad antes de publicar

Revise que cada consulta tenga un nombre descriptivo y que el resultado se pueda volver a producir desde los libros originales. En el staging conserve los campos raw, la fecha de carga y el origen. En las dimensiones documente si la clave es natural o sustituta y cómo se resuelve un cambio posterior de nombre. Para hechos, registre la clave de negocio y el nivel temporal. Compare al menos tres totales: filas de origen, filas aceptadas y filas rechazadas. Una conciliación útil es reservas por estado antes y después de la homologación, y otra es suma de detalle aceptado versus ingreso del modelo.

No use la edad como atributo clínico ni publique nombres en capturas fuera del entorno docente. Si necesita probar una relación, use IDs. Si un cálculo tiene un denominador vacío, devuelva nulo o una etiqueta de no disponible en vez de cero silencioso. Si una decisión alternativa cambia un KPI, reporte ambos escenarios y explique cuál es el oficial. El objetivo es aprender un proceso ETL confiable: separar staging, transformación, validación, carga y consumo hace visible dónde nace cada número.